

Giriş

Günümüzde dijital medya, çoğunlukla, kullanıcıların gerçeklik ve sanallık arasında geçiş yapmalarını sağlayan bir köprü olarak konumlandırılmaktadır. Özellikle sanal gerçeklik (virtual reality-VR), arttırılmış gerçeklik (augmented reality-AR) ve karma gerçeklik (mixed reality-MR) teknolojilerinin yükselişi; dijital medya tasarımını süreç, etkileşim ve deneyim bağlamında köklü bir dönüşüme zorlamaktadır. Çoğunlukla sanallık devamlılığı (virtuality continuum) kavramı altında açıklanan bu teknolojiler, gerçek dünya ile dijital içeriğin kesişme noktalarında yenilikçi yollar sunarak insan-bilgisayar etkileşimini, kullanıcı deneyimini ve tasarım paradigmalarını kökten değiştirme potansiyeline sahiptir.

Sanallık Devamlılığı ve Yeni Gerçeklik Formları

Milgram ve Kishino (1994) tarafından ortaya atılan sanallık devamlılığı, fiziksel dünya ile dijital evren arasındaki sürekli bir geçişin varlığına vurgu yaparak gerçeklik ve sanallık arasındaki tüm teknolojik olanakları kapsayan geniş bir uygulama alanını çerçeveledir.

Sanallık devamlılığının bir ucunda tamamen yapay ve sanal ortamlar yer alırken diğer ucunda gerçek ve fiziksel ortamlar bulunur. Bu iki uç arasında hem gerçek hem de sanal öğeler içeren çok çeşitli karma gerçeklik ortamları tanımlanabilir. Buna göre ele alındığında;

- Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR): Gerçek dünyanın, sanal unsurlarla “arttırıldığı” bir ortama atıf yapar. Bir cep telefonu kamerası aracılığıyla gerçek dünya görüntülerine sanal nesnelerin veya bilgilerin eklenmesi arttırılmış gerçeklik uygulamalarına güzel bir örnektir.
- Arttırılmış Sanallık (Augmented Virtuality-AV): Temelde sanal olan ancak gerçek dünya öğeleriyle zenginleştirilmiş ortamları ifade eder. Örneğin, bir video oyununda gerçek dünya fotoğraflarının veya videolarının kullanılması arttırılmış sanallık uygulaması olarak değerlendirilebilir.
- Sanal Gerçeklik (Virtual Reality-VR): Kullanıcıları tamamen sanal bir ortamdaki gerçek üstü deneyimlere sürükleyen uygulamaları tanımlar. Genellikle başa takılan gözlükler (head-mounted glasses-HMD) aracılığıyla deneyimlenir ve kullanıcılara 360 derece, üç boyutlu bir deneyim sunmak üzere tasarlanır.

Tarihsel Gelişim Süreci

Öncül Fikirler

Sanal gerçeklik teknolojisinin kökeni, 19. yüzyılın önemli bilim insanlarından biri olan Sir Charles Wheatstone’ın 1838’de icat ettiği ve temelde üç boyutlu görüntü oluşturmaya yarayan stereoskop cihazına kadar dayanmaktadır.

1929 yılında Edwin Albert Link tarafından icat edilen ve çoğunlukla Blue Box (Mavi Kutu) veya Link Trainer adıyla

bilinen cihaz, dünyanın ilk ticari uçuş simülatörü olarak bilinmektedir. Link’in bu icadı, günümüzdeki sanal gerçeklik teknolojilerinin altında yatan pek çok yeniliğin ilham kaynağı olmuştur.

1935 yılında ABD’li bilimkurgu yazarı Stanley Grauman Weinbaum tarafından kaleme alınan Pygmalion’un Gözlükleri (Pygmalion’s Spectacles) adlı kısa öykü, sanal gerçeklik gözlüklerinin tarifini yapmaktaydı. Öyküde bir gözlükten bahsedilmekte ve bu gözlük; takan kişinin gerçekte var olmayan sesleri, görüntüleri, tatları, kokuları ve dokunma hislerini deneyimlemesini öngörmekteydi.

Morton Heilig tarafından çalışmalarına 1950’li yıllarda başlanan ve 1962 yılında alınan bir patent ile tescillenen Sensorama, yalnızca görüntü ve sesi değil tüm duyarları harekete geçiren bir tiyatro kabiniydi. Sistem stereo hoparlörlerden, stereoskopik 3B ekrandan, fanlardan, koku üreteçlerinden ve titreşimli bir sandalyeden oluşmaktaydı. Kullanıcıyı tamamen kendi içine çeken bu mekanik cihaz, bugün birçok alışveriş merkezinde gördüğümüz ve insanlara derin bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatan makinelerin atalarından biridir.

1960’lar: Erken Dönem Deneyimleri

Bugünkü anlamdaki sanal gerçeklik gözlüklerinin en ilkel versiyonlarından biri, 1960’ta Morton Heilig tarafından icat edilmiştir. Telesfer Maskesi adıyla bilinen bu cihaz, kullanıcının kafasına takabildiği, taşınabilir, bireysel kullanım amaçlı stereoskopik bir sisteme sahiptir. Başa takılan ekranın (HMD) ilk örneği olan bu cihaz, sanal gerçeklik teknolojisinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Ivan E. Sutherland tarafından 1968 yılında hayata geçirilen Demokles’in Kılıcı isimli icat, o tarihe kadarki en gelişmiş başa takılan sanal gerçeklik cihazı (HMD) olarak dikkatleri üzerine toplamıştır.

1970’te Myron Krueger’in Video Place adını verdiği yapay gerçeklik laboratuvarı, kullanıcıları çevreleyen gözlük veya eldiven kullanımıyla, engellenmeden hareketlerine ve eylemlerine yanıt veren yapay bir gerçeklik yaratmayı amaçlamaktaydı.

1980’ler: Sanal Gerçekliğin Popülerleşmesi

Bilgisayar grafiklerinin gelişimiyle birlikte sanal gerçeklik teknolojisi, 1980’lerden itibaren hayal gücünün sınırlarını zorlamaya başladı.

1984’te VPL Research, ürettikleri sanal gerçeklik gözlükleri ve eldivenleri ile bu alanda faaliyet gösteren ilk şirket oldu. Ürünlerini doğrudan “Sanal Gerçeklik” adıyla pazarlamaları, sanal gerçeklik teknolojilerinin tarihsel yolculuğuna önemli bir katkı sağladı.

1990’lar: Ticari Kullanım ve İlk Ürünler

Virtuality Group, 1991’de “Virtuality” adlı ürünlerini tanıttı ve kullanıcıların 3D oyun deneyimleri için sanal gerçeklik gözlüğü takmalarını gerektiren atari oyun makinelerini piyasaya sürdü.

1992’de ilk defa “Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)” terimini ortaya koyan Thomas P. Caudell ve David W. Mizell, Boeing bünyesinde geliştirmeye başladıkları başa takılan dijital görüntüleyici aracılığıyla işçilerin ve teknisyenlerin uçaklardaki kablo bağlantılarının doğru yapılmasına yönelik bir AR sistemi geliştirdi. Aynı yıllarda Louis Rosenberg’in ABD Hava Kuvvetleri için “Virtual Fixtures” adıyla geliştirdiği AR sistemi, uzaktan kumandalı araçların veya ekipmanların daha etkili bir şekilde kullanılmasını amaçlıyordu. SEGA’nın VR-1 hareket simülatörü, 1994 yılında SegaWorld Arcade salonlarında piyasaya sürülen yenilikçi bir sanal gerçeklik ataksyonuydu.

1995’te Nintendo, “Virtual Boy” adlı bir VR oyun konsolu çıkardı. 1999’da Philip Rosedale kurduğu Linden Lab, “The Rig” adı verilen bir VR cihazı üzerinde çalışmalar yürüttü. Mathias Möhring 2004 yılında cep telefonlarına yönelik ilk video tabanlı arttırılmış gerçeklik sistemini hayata geçirdi. 2009’da Pranav Mistry, MIT Medya Laboratuvarında “Altıncı His (Sixth Sense)” adı verilen AR projesini hayata geçirdi. Bu dönemdeki çalışmalarda çoğunlukla daha iyi grafikler ve daha gerçekçi kullanıcı deneyimleri geliştirmeye odaklanılmıştır.

2010’lar: Modern VR’ın Yükselişi

2010 yılında Amerikalı girişimci Palmer Luckey, Oculus VR şirketi bünyesinde Oculus Rift adlı sanal gerçeklik başlığının ilk prototipini tasarladı. 2012 yılında, Google’ın üzerinde uzun yıllardır çalıştığı Glass adlı akıllı gözlüklerin ilk örnekleri tanıtıldı. 2015’te Microsoft Hololens adını verdiği karma gerçeklik gözlüğünü duyurdu.

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality-VR)

VR, onu gerçekten benzersiz kılan pek çok özelliğe sahiptir. Bu özellikler arasında özellikle zaman ve mekân duygusunu manipüle etme yeteneği, gerçek üstü etkileşim olanakları ve kullanıcıların deneyim akışını yönlendirebilme potansiyeli dikkati çekmektedir. VR, tüm bu bileşenleri tek bir ortamda harmanlayarak kullanıcı ve ortam arasında sürükleyici bir bağ yaratır.

VR teknolojisinin kendine özgü yanlarını, doğasını ve kullanım senaryolarını ifade eden bu terminolojinin temel yapıları şöyledir:

- **Sanallık (Virtuality):** Bir bilişim terimi olarak sanal, TDK sözlüğünde “gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan”, Oxford Sözlüğünde ise “fiziksel olarak var olmayan ancak yazılım tarafından varmış gibi gösterilen” olarak tanımlanmaktadır.
- **Sanal Nesne/Görüntü:** Sanal görüntüler, belirli bir kavramı iki boyutlu (2B) veya üç boyutlu (3B) olarak tanımlamak veya temsil etmek için bilgisayar yazılımı ile tasarlanır.
- **Sanal Dünya/Ortam:** Sanal dünya hem 2B hem de 3B çevrim içi sanal ortamlardan oluşan ve sanal nesneleri birleştiren kapsayıcı bir kavramdır.

- **Varlık (Presence):** Yeni gelişen sürükleyici sanal gerçeklik teknolojileri için varlık kavramı, sanal bir dünyada olma hissi olarak tanımlanabilir.
- **Telebulunma (Telepresence):** Teriminin kökeni Marvin Minsky’nin (1980) teleoperatör sistemleri üzerine yaptığı araştırmaya dayanmaktadır. Telebulunma; iş dünyasında uzaktan toplantılar, cerrahi operasyonlar, eğitim, askeri operasyonlar gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Sürükleyicilik ve VR Türleri

Genel olarak sürükleyicilik, kullanıcıların kendilerini sanal ortama tamamen dahil hissetmeleri ve gerçek dünyadan soyutlanmaları anlamına gelir. Kullanıcıların sanal ortamda gerçekleşen olayları gerçekmiş gibi algılamalarını ve buna göre tepki vermelerini sağlar. Sürükleyicilik derecesi; teknolojinin kalitesi, içeriğin gerçekçiliği ve kullanıcı etkileşiminin doğası gibi faktörlere bağlıdır. Sanal gerçeklik sistemleri, kullanılan teknolojiye ve sağlanan zihinsel sürükleyicilik derecesine göre sınıflandırılabilir:

- **Duyusal Sürükleyicilik:** Duyusal sürükleyicilik, bir kişinin bir ortama veya deneyime tamamen dalmış ve çevresel duyularıyla yoğun bir şekilde etkileşimde bulunduğu bir durumu ifade eder.
- **Meydan Okumaya Dayalı Sürükleyicilik:** Sanal gerçeklikte öğrenme sürecini daha interaktif ve uygulamalı hâle getiren bir yaklaşımdır. Kullanıcılara sanal ortamda belirli zorluklar, sorunlar ve görevler sunarak motor ve zihinsel becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.
- **Yaratıcı Sürükleyicilik:** Sanal gerçeklik; gerçek durumlar için prototip görevi görebilecek hayalleri, düşünceleri veya alternatif deneyimleri kullanıcıların canlandırmasına fırsat sunmaktadır.
- **Gerçek Sürükleyicilik:** Kullanıcının gerçek dünyada, fiziksel olarak, tam anlamıyla ve etkili bir şekilde bir deneyime veya ortama dahil olmasını ifade eder.
- **Sembolik/Anlatısal Sürükleyicilik:** Kullanıcının semboller, öyküler ve anlatılar aracılığıyla bir konseptte veya deneyime tamamen dalma durumunu ifade eder.
- **Sosyal Sürükleyicilik:** Sanal gerçeklik ortamları tek veya çok kullanıcı olacak şekilde tasarlanabilmektedir.

VR Cihazlarının Temel Özellikleri

Modern bir VR cihazı genel olarak şu temel donanım ve yazılım bileşenlerini içerir:

- **Gözlük (Headset):** Görsel deneyimi sağlamak için kullanılan VR gözlükleri, genellikle başın üzerine takılan bir cihazdır.
- **Hareket Algılama Sensörleri:** Kullanıcının baş, vücut ve el hareketlerini algılayan sensör sistemlerinden oluşmaktadır.
- **Kontrol Cihazları:** Kullanıcının sanal ortamda etkileşimde bulunmasını sağlayan kontrol

cihazları; düğmeler, dokunmatik yüzeyler, dokunsal (haptik) geri bildirim ve mikrofon gibi farklı giriş birimlerini içerebilir.

- Ses: VR cihazlarda çoğunlukla kullanıcının deneyimini daha sürükleyici hâle getirmek amacıyla 3D ses deneyimini mümkün kılacak dahili hoparlör veya kulaklık sistemleri kullanılır.
- VR İşletim Sistemi/Platformu: Sanal gerçeklik deneyimini oluşturmak ve yönetmek için kullanılan temel yazılımdır.
- Geliştirici Araçları: Geliştiricilerin VR deneyimleri oluşturmak için kullanabileceği Yazılım geliştirme kitlerini (SDK) ve uygulama programlama arayüzlerini (API) içerir.

VR Uygulama Alanları ve Örnekleri

Oyun ve Eğlence

Her ne kadar şu ana kadar beklenen dönüşümü gerçekleştirememiş olsa da VR, oyun ve eğlence sektörüne yönelik güçlü bir potansiyel kullanım hacmine sahiptir.

Turizm ve Seyahat

Sanal gerçeklik teknolojisinin hem işletmelere hem de tüketicilere önemli faydalar ve uygulama alanları sağladığı bir diğer sektör de turizm ve seyahattir.

Eğitim

VR; öğrencilere geleneksel sınıf ortamlarının ötesine geçen, sürükleyici ve etkileşimli öğrenme deneyimleri sunmak için idealdir.

Sağlık ve Tıp

Sanal gerçekliğin sağlık ve tıp sektöründe kullanımı, modern tıbbın yüzünü değiştiren yenilikçi bir adım olarak görülebilir.

Mimarlık ve İnşaat

Sanal gerçeklik, mimarlık ve inşaat sektöründe giderek artan bir etkiye sahiptir. Proje tasarımından inşasına kadar her aşamada VR teknolojisiinden yararlanılmaktadır.

Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR)

Arttırılmış gerçeklik, kullanıcının içinde bulunduğu gerçek/fiziksel dünyanın bir bilgisayar sistemi tarafından üretilen grafik, ses, video gibi dijital unsurlarla zenginleştirilmesidir.

AR Cihazlarının Temel Özellikleri

AR teknolojisinin çarpıcı ve geniş kapsamlı uygulamalarının arkasında yatan temel bileşenler, donanım ve yazılım olmak üzere iki temel katman bağlamında incelenebilir. Donanım katmanı, gerçek dünya ile etkileşime giren ve bu etkileşimi algılayabilen bir dizi sensörü içerir.

Yazılım katmanı ise düşük ve yüksek seviye olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Düşük seviye yazılımlar, arttırılmış gerçeklik uygulamalarının altyapısını oluşturan bilgisayarlı görme, görüntü izleme/işleme ve 3B ortam algılayıcı gibi

temel işlevleri yerine getirir. Yüksek seviye yazılımlar ise doğrudan kullanıcı deneyimine yönelik Vuforia, ARKit, ARCore, Wikitude, ARtoolKit, EasyAR ve LayAR gibi arttırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirmeyi kolaylaştıran arayüzleri, araçları, kütüphaneleri içerir.

AR Uygulama Alanları ve Örnekleri

Eğitim

Eğitim içerikleri ve AR teknolojilerinin birleşimi ile öğrencilerin gerçek hayat senaryoları içinde, daha etkin ve ilgi çekici öğrenme teknikleri geliştirilebilir.

Eğlence ve Oyun

Arttırılmış Gerçeklik (AR); özellikle eğlence ve oyun alanında kullanıcı deneyimini zenginleştiren, interaktif ve sürükleyici deneyimler sunan bir teknolojidir.

Tıp ve Medikal

Arttırılmış Gerçeklik (AR); tıp eğitimini geliştirerek, cerrahi hassasiyeti artırarak ve hasta bakım hizmetlerini iyileştirerek sağlık sektöründe önemli yeniliklere olanak sağlıyor.

Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Tasarımı ve Geliştirilmesi

Genişletilmiş gerçeklik (XR) hem sanal (VR) hem de arttırılmış (AR) gerçeklik teknolojilerini ve ayrıca bunlarla kesişen diğer tüm bağlantılı teknolojileri içeren geniş bir terimdir.

XR uygulamalarının oluşturulması; arayüz ve kullanıcı deneyimi tasarımından 3B modellemeye, yazılım geliştirmeden sistem ve donanım yönetimine kadar pek çok üst düzey yetkinlikleri ortak bir hedef doğrultusunda işe koştan çok disiplinli bir süreçtir. Bu sürecin genel hatlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

- Fikir geliştirme ve kavramsallaştırma
- Platform ve araç seçimi
- XR için tasarım yapmak
- Geliştirme, test ve dağıtım süreçlerinin yönetimi

Arayüz ve Ortam Karmaşıklığı İlişkisi

XR uygulamalarında arayüz, kullanıcıların bir ortamda gezinmek ve deneyimlerini kontrol etmek için etkileşimde bulundukları öğeler kümesini ifade eder. İnteraktif 3B dünya uygulamalarında kullanıcı deneyimi çoğunlukla arayüz ve ortam olarak ayrıştırılan iki ana katmanın karmaşıklığı bağlamında tanımlanır. XR uygulamalarına yönelik UI ve UX tasarımında arayüz ve ortam karmaşıklığı arasındaki ilişkiyi anlamak, daha başarılı bir kullanıcı deneyiminin geliştirilmesinde kritik bir öneme sahiptir.

Görünüm Piramidi (View Frustum)

XR uygulamalarına yönelik kullanıcı arayüzü ve deneyimi tasarlarlarken görünüm piramidi (view frustum) kavramını anlamak, sürükleyici ve gerçekçi ortamlar oluşturmak için gereklidir. Görünüm piramidi, kullanıcının bakış açısından sahnede neyin görülebileceğini tanımlar.



DIMM Arayüz Yaklaşımı

Görünüm piramidinin sınırları dahilinde kullanıcıların arayüzle olan etkileşimini daha iyi yönetebilmek amacıyla en yaygın kullanılan XR tasarım yaklaşımlarından biri DIMM (Depth Integrated Multimodal Interfaces)'dir.

Bir XR uygulamasına DIMM yaklaşımını entegre etmek için şu yöntemler işe koşulabilir:

- Derinlik Algısı ve Etkileşim
- Çok Modlu Geri Bildirim
- Mekânsal Ses
- Jest ve Hareket Takibi
- Kullanıcının Konforu